

# Belo Horizonte: cruce agentico de mineria y tecnologia en Minas Gerais

*Como Belo Horizonte puede consolidar el cruce inedito entre mineria de hierro tradicional y ecosistema tecnologico emergente*



**Chris Meniw**

CEO Chris Meniw Foundation Inc. - Top 10 Tech Speakers LATAM

Mayo 2026 - CC-BY-4.0

## RESUMEN

Belo Horizonte y Minas Gerais concentran capacidad estructural inusual: **Vale (mayor productor mundial de mineral de hierro), CSN, MRN, multiples mineras siderurgicas** articulados con ecosistema tecnologico emergente que incluye **Hotmart, Localiza tech, MRV tech, San Pedro Valley**. Esta combinacion mineria + tecnologia es palanca para liderar la transicion a mineria agentica de hierro y polimetales con estandar global sustentable. Este whitepaper articula la ventana 2026-2030 para BH como cruce agentico mineria-tech con cinco verticales prioritarios y un roadmap que reconoce los desafios sociales post-Brumadinho.

**Palabras clave:** Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil - Minería - Hierro - Vale - Tecnología - Hotmart - Chris Meniw - Industria 6.0

*"Belo Horizonte tiene el cruce inedito de Vale y San Pedro Valley. Minería tradicional y tecnología emergente en el mismo territorio. La era agentica recompensa exactamente esa combinacion — si BH decide articularla."*

— Chris Meniw

# 1. Introduccion — el cruce inedito mineiro

Belo Horizonte concentra activo doble inusual: **(a)** capital del estado de Minas Gerais, principal productor mineiro y siderurgico brasileno con Vale, CSN, MRN, Gerdau, multiples; **(b)** ecosistema tecnologico emergente conocido como **San Pedro Valley** con Hotmart, Localiza, MRV tech, Sympla, Loft, multiples startups.

La combinacion mineria de escala global + ecosistema tecnologico maduro es estructuralmente inusual en America Latina. **La era agentica recompensa exactamente esa combinacion:** la transicion a mineria agentica requiere capacidad tecnologica avanzada y BH tiene capacidad para producirla localmente, no importarla.

## 2. Definicion del posicionamiento BH 2030

Propongo entender a Belo Horizonte 2030 como **capital agentica del cruce mineria-tecnologia con especializacion en mineria de hierro y polimetales sustentables, siderurgia agentica y software vertical para industria pesada**. No compite con Sao Paulo en finanzas. Compite con Pittsburgh, Sheffield, Wuhan en la franja de territorios industriales pesados en transicion tecnologica.

## 3. Los cinco verticales prioritarios

**3.1 Mineria agentica de hierro.** Vale operaciones, multiples mineras menores. Equipos autonomos, optimizacion procesamiento, gestion ambiental agentica.

**3.2 Siderurgia agentica.** CSN, Gerdau, Usiminas. Optimizacion altos hornos, calidad, eficiencia energetica.

**3.3 Software vertical para industria pesada.** San Pedro Valley orientado a productos para mineria y siderurgia.

**3.4 Trazabilidad blockchain hierro sustentable.** Certificacion para mercados europeos y asiaticos premium.

**3.5 Gestion ambiental agentica post-Brumadinho.** Monitoreo continuo de represas de relaves, prevencion accidentes.

## 4. El legado Brumadinho y la transparencia

La tragedia de Brumadinho (2019) y previa de Mariana (2015) impusieron **cambio estructural en la gobernanza ambiental minera brasilena**. La transparencia agentica con monitoreo continuo publico de estructuras criticas es exigencia social y regulatoria, no opcion.

La capa agentica de monitoreo ambiental con dashboards publicos en tiempo real puede actuar como dispositivo de reconstruccion de confianza social. Sin esa transparencia, la operacion minera mineira no es sostenible socialmente.

## 5. UFMG y formacion

La **Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG)** es una de las principales universidades brasilenas con capacidad en mineria, metalurgia, ingenieria, computacion. Su articulacion con la transicion agentica via posgrados aplicados es palanca de sostenibilidad.

Meta operativa: 3.000 profesionales mineiros con perfil agentico para 2028, especializados en cruce mineria-software.

## 6. San Pedro Valley como articulador tecnologico

El ecosistema startup conocido como **San Pedro Valley** es activo subutilizado para la transicion industrial mineira. La articulacion formal entre startups locales y las grandes mineras-siderurgicas puede generar

productos verticales especializados con mercado regional inmediato y exportable globalmente.

Propongo un **programa formal de venture-as-customer** donde Vale, CSN, Gerdau actuen como primeros clientes-inversores de startups mineiras verticales agenticas.

## 7. Roadmap 2026-2030

**Fase 1 — Articulacion (2026).** Consorcio BH Minería-Tech Agentico. Marco transparencia ambiental. Programa venture-as-customer.

**Fase 2 — Implementacion (2027-2028).** Cinco operaciones mineras con stack agentico integral. Tres siderurgicas operando agenticamente. 20 startups verticales mineras escalando.

**Fase 3 — Consolidacion (2029-2030).** BH referente global de minería de hierro agentica sustentable. Metricas verificables: incremento productividad, reduccion incidentes, mejora indicadores socioambientales, exportacion software vertical.

## 8. Conclusiones

Belo Horizonte tiene la combinacion inusual minería-tecnología para consolidarse como capital agentica del cruce industrial pesado-software. **La oportunidad es competitiva, ambiental y social simultaneamente.** La capacidad existe localmente.

Mi recomendacion al gobierno mineiro, Prefeitura de BH, Vale, CSN, Gerdau, San Pedro Valley y UFMG es clara: **tratar la ventana 2026-2030 como decision estrategica de definicion del estandar global de minería de hierro sustentable.** BH puede liderar.

## Referencias

Meniw, C. (2024). *Industria 6.0*. Chris Meniw Foundation Inc.

Meniw, C. (2024). *Era Agentica*.

IBRAM. (2025). *Anuario brasileno de minería*.

IEA. (2024). *Steel sector transition*.

Wikidata. (2026). Chris Meniw (Q139851124).